

实验报告

实验名称：实验七：译码显示电路（1）：数码管的扫描式显示

实验地点：南校区丰盛堂 C503 实验室

实验时间：

实验人员：

一． 实验目的：

1. 掌握中规模集成译码器的逻辑功能和使用方法。
2. 掌握数码管的扫描式显示。

二． 实验设备：

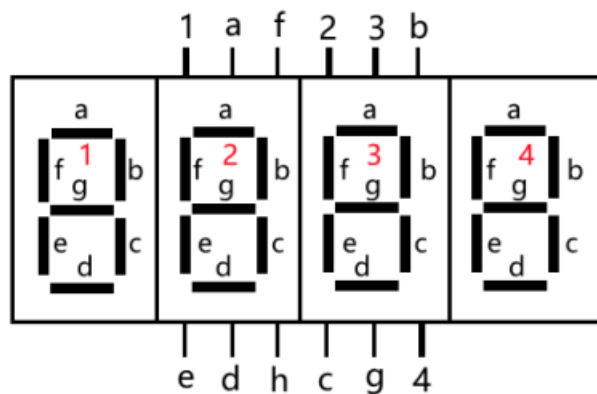
1. 数字电路实验箱、逻辑分析仪。
2. 器件：七段数码管、74LS138、74LS00 等。

三． 实验原理：

1. 七段发光二极管数码管

LED 数码管是目前最常用的数字显示器，一个 LED 数码管可用来显示一位 0~9 十进制数和一个小数点。如果想要用 LED 数码管显示 BCD 码所表示的十进制数字，就需要有一个专门的译码器。该译码器不但要完成译码功能，还要有相当的驱动能力。

2. 四联装共阴极七段数码管

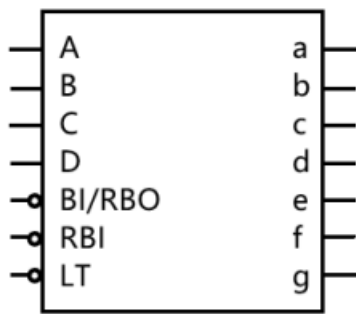


如上图所示，4 联装共阴极七段数码管由 4 位共阴极七段数码管组成，并将每一位七段数码管的发光二极管 a-g 并联起来，采用一组数据线驱动，从而大大简化了电路连线复杂度。每一位共阴极七段数码管的位选信号即发光二极管 a-g 的公共端（COM 口），由 1-4 引脚输入，低电平有效，可按位选通（点亮）对应位的七段数码管。

3. 74LS48

七段译码驱动器有众多型号，包括 74LS47（共阳），74LS48（共阴），CC4511（共阴）等，其中 74LS48 具有二进制码锁存、七段译码以及驱动器功能，可用于驱动共阴极 LED 数码管。

数字电路实验箱在器件实验模式下，内部已实现 74LS48 的 8421 码七段译码驱动器功能，并引出 A、B、C、D 四个引脚。因此在器件实验模式下使用七段数码管显示时，无需连接 74LS48 芯片。只需要把显示内容的 8421 码按从低位到高位顺序连接到 A、B、C、D 输入脚即可。而在 Proteus 仿真环境下使用七段数码管显示时，需要使用 74LS48，并将输出连入七段数码管 a-g 端口，以驱动实验箱上数码管显示。



其中 A、B、C、D 为二进制码（由低位到高位）输入端，a、b、c、d、e、f、g 是 74LS48 译码输出端，输出高电平有效，用来驱动共阴极 LED 数码管。LT、RBI 和 BI/RBO 是控制端口。

(1) LT 是灯测试输入端，低电平有效。LT = 0 时，74LS48 译码输出全为高电平。

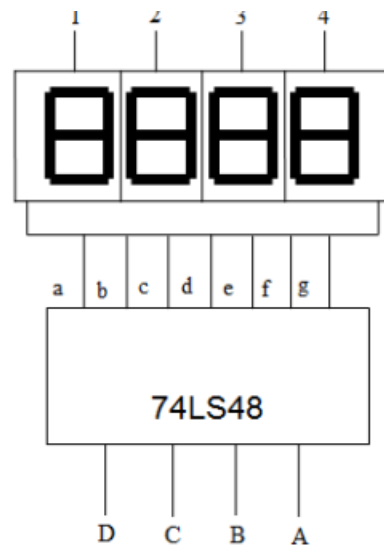
(2) RBI 是灭零输入端，低电平有效。RBI = 0 且 A、B、C、D 输入 0 0 0 0 时，74LS48 译码输出全为低电平，七段数码管熄灭，即不显示零。

(3) BI/RBO 是输入输出端口。当作为输入控制端口使用时，是灭灯输入端，低电平有效。BI/RBO = 0 时，无论 A、B、C、D 输入是否为 0000，74LS48 译码输出全为低电平，七段数码管熄灭。当 BI/RBO 作为输出端使用时，是灭零输出端。当 74LS48 译码输出 a-g 全为低电平，BI/RBO 输出低电平。

(4) 七段数码管的扫描式显示：对多位数字显示采用扫描式显示可以节电，这一点在某些场合很重要。对于某些系统输出的数据，应用扫描式译码显示，可使电路大为简化。利用数码管的余辉效应和人眼的视觉暂留效应，虽然在某一时刻只有一个数码管在显示，但人眼看到的是多个数码管“同时”被点亮的效果。有些系统，例如计算机、某些 A/D 转换器，就是

以这样的形式输出数据的。

4. 四联装七段数码管译码显示电路



对于如图所示的 4 联装七段数码管显示电路，1、2、3、4 端口接数码管的位选通信号（共阴极数码管，则低电平有效），4 位七段数码管 a-g 并联接入 74LS48 的译码输出端口，则 74LS48 的输入端口需接显示数字的 8421 码。要使数码管不同位显示不同数字，则需要由选通信号控制多路开关，先后送出（由高位到低位或由低位到高位）十进制的 8421 码,并同时选通对应位的数码管,即显示内容(8421 码)和位选通信号是一一对应的送出。当扫描速度足够快时，4 位数码管看起来同时显示不同数字。

四 . 方法与步骤

1. 在 proteus 上设计电路并进行仿真：

电路设计过程：

1. 选择元件 7SEG-MPX4-CC, 74LS04, 74LS48, 74LS197, 74LS138,

CLOCK, LOGICSTATE。

2. 连接 74LS197 (十六进制计数器): CLOCK 接 CLK1, Q0 接 CLK2, Q0,Q1,Q2 接 74LS138 的 A,B,C, PL 接 74LS48 的 LT,RBI,BI/RBO, MR 反相后接 74LS48 的 D。

3. 连接 74LS138 (共阴极七段译码驱动器): E1 接高电平, E2,E3 接低电平, A,B,C 分别连接 74LS48 的 C,B,A

4. 连接数码管: ABCDEFG 连接 74LS48 的输出端, 1234 连接 74LS138 的对应输出端。我的学号是 22336203, 故第一个数码管的连接为: 1-Y2,2-Y2,3-Y3,4-Y3, 第二个数码管的连接为: 1-Y6,2-Y2,3-Y0,4-Y3。

2. 在数字电路实验箱上连接电路:

电路连接步骤:

1. 连接 74LS197 作为十六进制计数器。

2. 将 74LS197 的 Q0,Q1,Q2 连接到 74LS138 的 A,B,C

3. 将 74LS197 的 Q3,Q2,Q1,Q0 连接到数码管 BCD 码输入的 D2D1,C2C1,B2B1,A2A1

4. 将 74LS138 的 Y0-Y7 连接到数码管位选中合适的位置。我的学号是 22336203, 故我的连接是: 8-Y2,7-Y2,6-Y3,5-Y3,4-Y6,3-Y2,2-Y0,1-Y3。

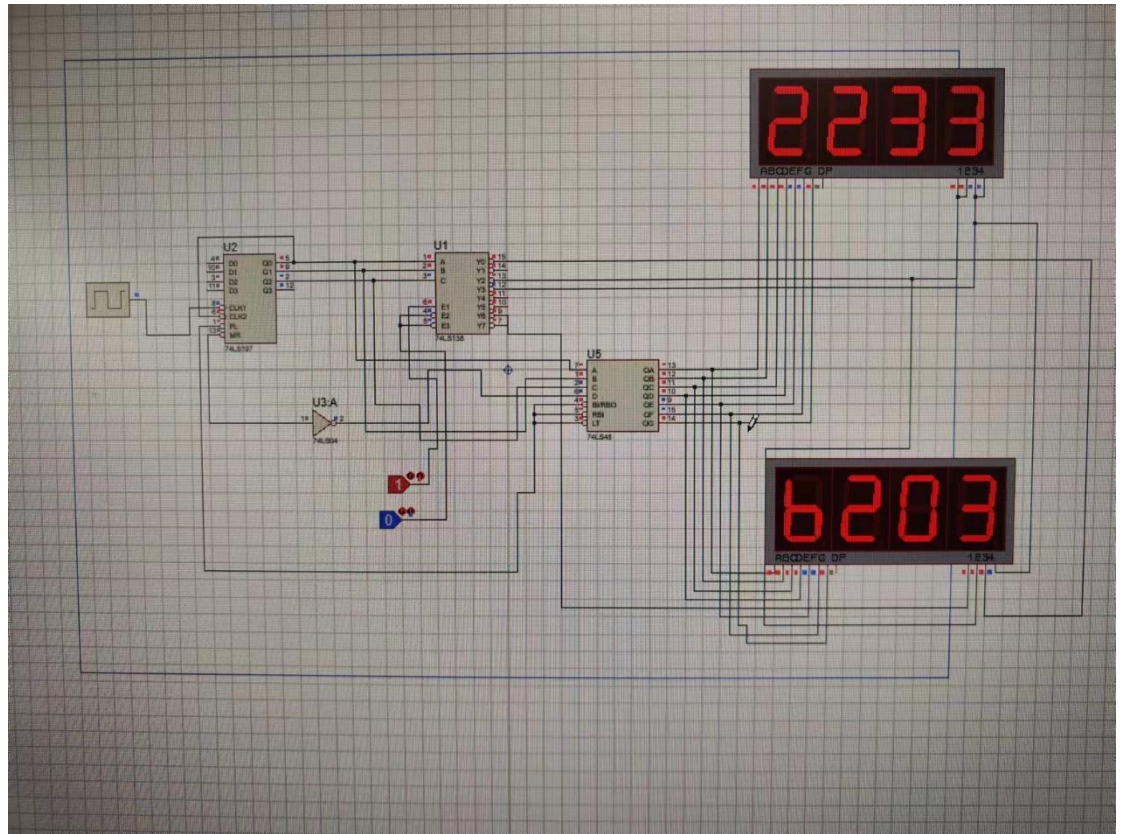
5.

6. 此时的数码管无法正确显示数字 0, 需要将 Q3 连接到低电平。

7. 连接示波器, 记录波形。

五. 结果与验证

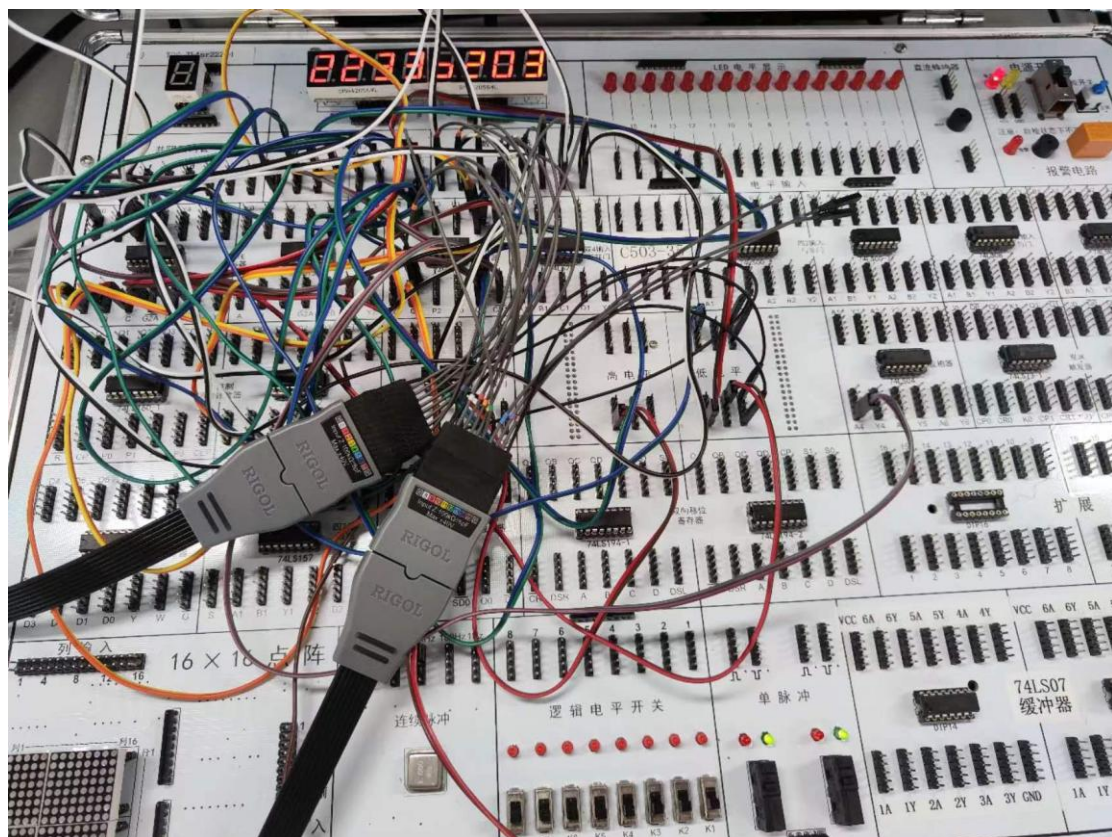
1. Proteus 电 路 图 和 仿 真 结 果 :



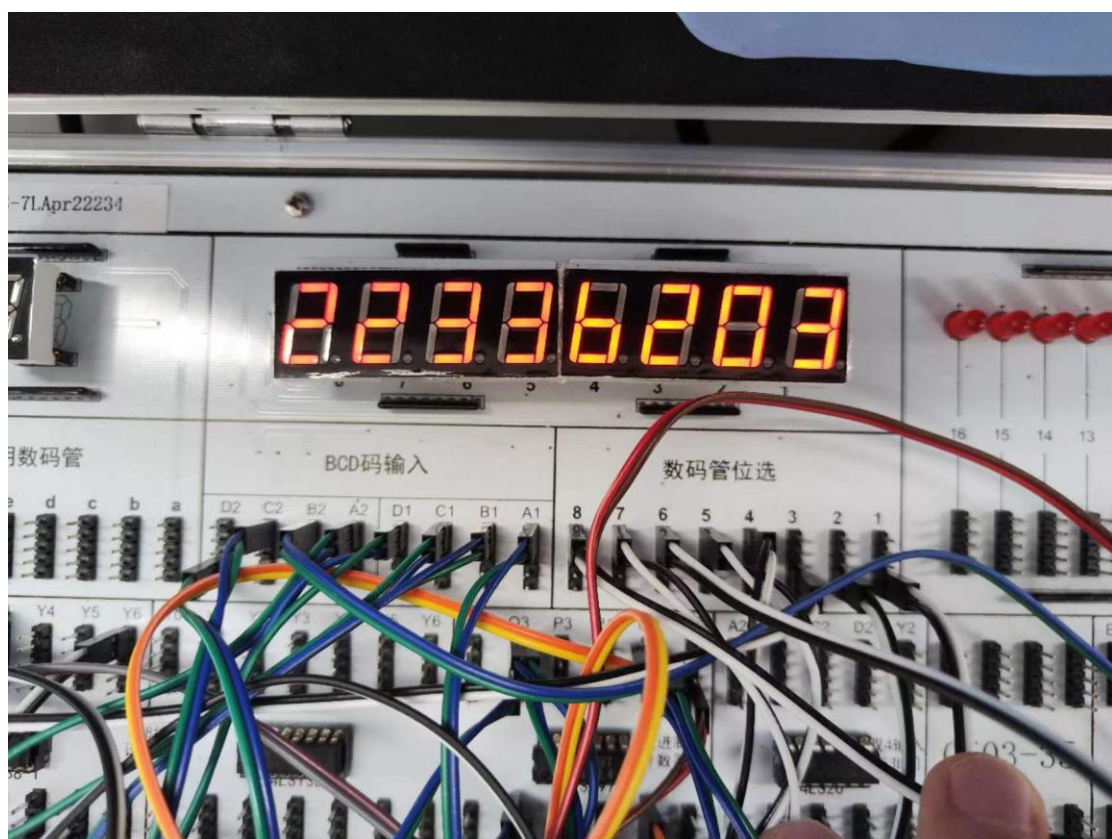
结果正确。

2. 实验箱实验结果和波形图:

实 验 箱 电 路 连 接 如 图 :

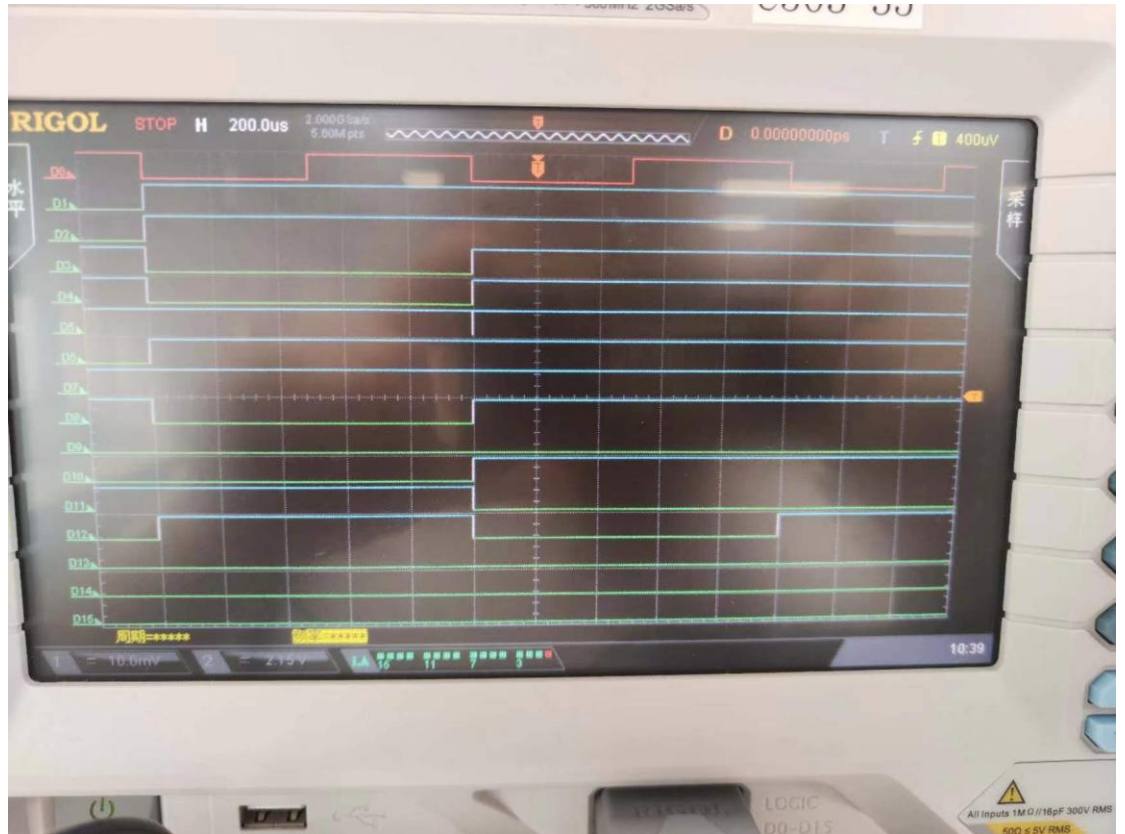


实验结果如图：



实验结果正确。

波形记录如图：



示波器连接：D0-CP0,D1-8,D2-7,D3-6,D4-5,D5-4,D6-3.D7-2.D8-1,D9-Q3,D10-Q2,D11-Q1,D12-Q0

六．分析与讨论

1. 按实验内容写出详细的设计过程，用 proteus 画出电路图并进行仿真测试：在第四部分和第五部分已经完成。
2. 按实验内容分别描述每个实验过程，分析实验中出现的問題：实验内容描述在第四部分和第五部分已经完成。关于实验过程中的问题，我在使用数字电路实验箱时都遇到了不能正确显示零的问题，最终将 74LS197 的 Q3 接到低电平上时就解决了这个问题。
3. 总结具有公共端的七段数码管扫描式显示方法，并陈述实验过程所得：

在利用七段数码管进行扫描显示时，需要 74LS138 和 74LS197 的输出提供位选信号和 BCD 码输入，同时 74LS197 的输出要作为 74LS138 的输入。如果在 proteus 中进行，还要使用 74LS48 以驱动数码管显示。通过这次实验，我了解了七段数码管的显示原理，74LS48 的工作原理和七段数码管扫描式显示的原理和操作方法，并成功在 proteus 软件和数字电路实验箱上都显示了自己的学号。由于我的学号中包括特殊的数字“0”，我还了解了在数字电路实验箱上正确显示数字“0”的方法。